

ЛР24 (3 пары / 6 часов)

«Корзина: мягкое удаление, просмотр, восстановление, очистка»

0) Итог ЛР24 (что должно быть готово)

- ✓ Добавлено поле `IsDeleted` у задачи
 - ✓ Delete (4) отправляет задачу в корзину
 - ✓ Основной список (2) показывает только активные задачи
 - ✓ Добавлены команды:
 - 21) Показать корзину
 - 22) Восстановить из корзины
 - 23) Очистить корзину (удалить навсегда)
 - ✓ Очистка корзины доступна только Admin
 - ✓ Есть отчёт `docs/LR24_Report.md`
 - ✓ Минимум 3 коммита
-

1) Теория (важное)

1.1 Soft delete

Soft delete — задача не удаляется навсегда, а помечается как удалённая.

Такую задачу можно восстановить.

2) Практика. Пара 1 (2 часа) — IsDeleted и активный список

Шаг 1. Добавить IsDeleted в TaskItem

Открыть:

- TaskTracker.Core → Models → TaskItem.cs

Добавить:

```
public bool IsDeleted {get;set; } =false;
```

Шаг 2. Добавить метод GetAllActive в TaskService

Открыть:

- TaskTracker.Core → Services → TaskService.cs

Добавить:

```
public List<TaskItem>GetAllActive()  
{  
    return _tasks.Where(t => !t.IsDeleted).ToList();  
}
```

Шаг 3. В списке задач использовать GetAllActive

В команде списка (2) заменить:

```
service.GetAll()
```

на:

```
service.GetAllActive()
```

Шаг 4. Коммит №1

Сообщение:

- feat: add IsDeleted and active list

Commit → Push.

3) Практика. Пара 2 (2 часа) — удаление в корзину и восстановление

Шаг 5. Изменить Delete в TaskService

Найти метод Delete и заменить на:

```
public void Delete(int id)
{
    var task = GetExisting(id);

    if (task.IsDeleted)
        throw new ArgumentException("Задача уже в корзине.");

    task.IsDeleted = true;
}
```

Шаг 6. Добавить методы для корзины

Добавить в TaskService:

```
public List<TaskItem> GetTrash()
{
    return _tasks.Where(t => t.IsDeleted).ToList();
}

public void Restore(int id)
{
    var task = GetExisting(id);

    if (!task.IsDeleted)
```

```
throw new ArgumentException("Задача не находится в корзине.");

    task.IsDeleted = false;
}

public int ClearTrash()
{
    int before = _tasks.Count;
    _tasks.RemoveAll(t => t.IsDeleted);
    int removed = before - _tasks.Count;

    _nextId = _tasks.Count == 0 ? 1 : _tasks.Max(x => x.Id) + 1;
    return removed;
}
```

Шаг 7. Изменить сообщение Delete (4)

После удаления:

```
Console.WriteLine($"Задача Id={id} отправлена в корзину.");
logger.Info($"DELETE_SOFT id={id}");
```

Шаг 8. Коммит №2

Сообщение:

- feat: implement recycle bin methods

Commit → Push.

4) Практика. Пара 3 (2 часа) — команды корзины 21/22/23

Шаг 9. Добавить пункты меню

В `ConsoleUi.PrintMenu()` добавить:

```
Console.WriteLine("21) Показать корзину");  
Console.WriteLine("22) Восстановить из корзины");  
Console.WriteLine("23) Очистить корзину (удалить навсегда)");
```

Шаг 10. Команда 21 (показать корзину)

В `Program.cs` добавить:

```
if (input == "21")  
{  
    SafeRunner.Run("TRASH_LIST", logger, () =>  
    {  
var trash = service.GetTrash();  
        Console.WriteLine("Корзина:");  
        ConsoleUi.PrintTasks(trash);  
        logger.Info($"TRASH_LIST count={trash.Count}");  
    });  
  
    continue;  
}
```

Шаг 11. Команда 22 (восстановить)

Добавить:

```
if (input == "22")  
{  
    SafeRunner.Run("TRASH_RESTORE", logger, () =>  
    {  
var trash = service.GetTrash();  
        ConsoleUi.PrintTasks(trash);  
    });  
}
```

```

        Console.Write("Введите Id для восстановления: ");
var text = (Console.ReadLine() ?? "").Trim();

if (!int.TryParse(text, out var id))
    throw new ArgumentException("Id должно быть числом.");

        service.Restore(id);
        storage.Save(service.GetAll());

        Console.WriteLine($"Задача Id={id} восстановлена.");
        logger.Info($"RESTORE id={id}");
    });

continue;
}

```

Шаг 12. Команда 23 (очистка корзины)

Добавить:

```

if (input == "23")
{
    SafeRunner.Run("TRASH_CLEAR", logger, () =>
    {
        AccessControl.RequireAdmin(cfg.Role);

var trash = service.GetTrash();
if (trash.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("Корзина пустая.");
return;
    }
}

```

```
        Console.WriteLine("Удалить навсегда все задачи из корзины? (y/n): ");
        var ans = (Console.ReadLine() ?? "").Trim().ToLower();

        if (ans != "y")
        {
            Console.WriteLine("Очистка отменена.");
            return;
        }

        var removed = service.ClearTrash();
        storage.Save(service.GetAll());

        Console.WriteLine($"Корзина очищена. Удалено: {removed}");
        logger.Info($"TRASH_CLEAR removed={removed}");
    });

    continue;
}
```

Шаг 13. Коммит №3

Сообщение:

- `feat: add trash menu commands`

Commit → Push.

5) Отчёт ЛР24

`docs/LR24_Report.md`

Отчёт ЛР24 – корзина

Что сделано

- Добавлено поле IsDeleted в TaskItem
- Delete отправляет задачу в корзину
- Основной список показывает только активные задачи
- Добавлены команды:
 - 21) Показать корзину
 - 22) Восстановить
 - 23) Очистить корзину (Admin)

Как проверить

- 1) Добавить 2 задачи
- 2) Удалить одну -> она пропадает из списка
- 3) Открыть корзину -> задача есть
- 4) Восстановить -> задача вернулась
- 5) Очистить корзину (Admin) -> удаление навсегда

Коммит:

- docs: add LR24 report